

Corrigé détaillé du sujet type n°1

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. Montrons que a divise $b - a$.

Comme a divise b , alors il existe $k \in \mathbb{Z}/b = ka$.

En soustrayant a des deux coté de l'égalité, on obtient :

$b - a = ka - a \implies b - a = (k - 1)a$. Donc a divise $b - a$ et le coefficient de $b - a$ par a est $k - 1$

2. Déduisons les entiers naturels n tels que $n - 1$ divise $n + 3$

Si $n - 1$ divise $n + 3$, alors, d'après la première question, puisque $n - 1 < n + 3$, $n - 1$ divise aussi $n + 3 - (n - 1) = 4$.

Les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. D'où : $n - 1 = 1$ ou $n - 1 = 2$ ou $n - 1 = 4$, ce qui conduit à $n = 2$ ou $n = 3$ ou $n = 5$.

Les entiers naturels n tels que $\ll n - 1$ divise $n + 3 \gg$ sont : 2, 3 et 5.

Exercice 2

1. Donnons la matrice $M(a)$ représentant f_a .

$$M(a) = \begin{pmatrix} 2 - a & a - 1 & 0 \\ 2(1 - a) & 2a - 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

2. Trouvons les noyaux $K(0)$ de f_0 et $K(1)$ de f_1 .

$$\text{Le noyau } K(a) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / \begin{pmatrix} (2 - a)x + (a - 1)y \\ 2(1 - a)x + (2a - 1)y \\ az \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Cas $a = 0$

$$2x - y = 0 \implies y = 2x$$

$$0 = 0$$

$$\implies K(0) = \{(x, 2x, z), x \text{ et } z \text{ réels}\}$$

Cas $a = 1$: $x = 0$

$$y = 0$$

$$z = 0$$

$K(1)$ est le point d'origine $(0, 0, 0)$

3) Le noyau $K(a)$ de f_a

$$(2 - a)x + (a - 1)y = 0$$

$$2(1 - a)x + (2a - 1)y = 0$$

$$az = 0$$

On remarque que les deux premières équations conduisent à $a(y - x) = 0$. Puisque $a \neq 0$ alors $x = y$, d'où $K(a) = \{(x, x, 0)\}$ avec x un réel.

4) Montrons que $M(a)$ peut s'écrire sous la forme $A + aB$ où A et B sont deux matrices à déterminer.

$$M(a) = A + aB \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Des calculs simples conduisent à $AB = 0, BA = 0, A^2 = A, B^2 = B$

$$M(a)^2 = A^2 + aAB + aBA + a^2B^2 = A + a^2B$$

6. Raisonnons par récurrence et faisons l'hypothèse que $M(a)^{n-1} = A + a^{n-1}B$.

$$M(a)^n = M(a)^{n-1} \cdot M(a) = (A + a^{n-1}B)(A + aB) = A^2 + aAB + a^{n-1}BA + a^nB^2 = A + a^nB$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} M(a)^n &= A + a^nB = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a^n \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= M(a) = \begin{pmatrix} 2 - a^n & a^n - 1 & 0 \\ 2(1 - a^n) & 2a^n - 1 & 0 \\ 0 & 0 & a^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exercice 3

1. Calculons $B = \sum_{p=0}^{p=n} C_n^p$

A partir du développement du binôme de Newton :

$$(1 + 1)^n = \sum_{p=0}^{p=n} C_n^p (1)^{n-p} (1)^p$$

$$2^n = \sum_{p=0}^{p=n} C_n^p \implies B = 2^n$$

2. Montrons que $C_n^p = f(n, p) \cdot C_{n-1}^{p-1}$ où $f(n, p)$ est une fonction de n et p à expliciter.

$$\begin{aligned}
C_n^p &= \frac{n!}{p!(n-p)!} \\
&= \frac{n(n-1)!}{p(p-1)!(n-p)!} \\
&= \frac{n}{p} \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} \\
&= \frac{n}{p} C_{n-1}^{p-1} \\
&= f(n, p) C_{n-1}^{p-1}
\end{aligned}$$

avec $f(n, p) = \frac{n}{p}$

3. Calculons $S = \sum_{p=0}^{p=n} p \cdot C_n^p$.

$$\sum_{p=0}^{p=n} p \cdot C_n^p = \sum_{p=1}^{p=n} p \cdot C_n^p$$

D'après les questions 2 et 1, $S = \sum_{p=1}^{p=n} n \cdot C_{n-1}^{p-1} = n \sum_{p=1}^{p=n} C_{n-1}^{p-1} = n \sum_{r=0}^{r=n-1} C_{n-1}^r = n 2^{n-1}$.

Exercice 4

$$(E) : y'' + y' + y = 0$$

1. C'est une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants. Sa solution générale dépendra des racines de l'équation caractéristique associée :

$$r^2 + r + 1 = 0$$

Calculons les racines de cette équation :

$$r = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Les racines sont donc complexes conjuguées, $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Cela signifie que la solution générale de l'équation différentielle est de la forme :

$y(x) = e^{-\frac{x}{2}} (A \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x) + B \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x))$ où A et B sont des constantes déterminées par les conditions initiales.

Comportement des solutions en $-\infty$ et $+\infty$

Puisque $e^{-\frac{x}{2}}$ tend vers 0 lorsque $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$, la solution $y(x)$ tend également vers 0 dans les deux directions. Ainsi, toutes les solutions de l'équation différentielle (E) tendent vers 0 lorsque $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$

2. $f'' + f' + f$ soit T -périodique.

Montrons que $f(x+T) - f(x)$ est solution de (E).

Soit $g(x) = f(x+T) - f(x)$. Calculons g' et g'' .

$$g' = f'(x+T) - f'(x)$$

$$g'' = f''(x+T) - f''(x)$$

puisque f satisfaisant $f'' + f' + f$ est T -périodique alors $f''(x+T) + f'(x+T) + f(x+T) = f''(x) + f'(x) + f(x) \Rightarrow f''(x+T) + f'(x+T) + f(x+T) - f''(x) - f'(x) - f(x) = 0$, on a :

$$g''(x) + g'(x) + g(x) = 0$$

Cela montre que $g(x) = f(x+T) - f(x)$ est solution de (E)

Déduisons que si f est bornée sur $\mathbb{R}$, f est elle-même T -périodique.

Supposons que f est bornée sur $\mathbb{R}$. Alors, $g(x) = f(x+T) - f(x)$ est également bornée, car il est la différence de deux valeurs bornées de f .

Or, nous avons vu dans la première question que toute solution de (E) tend vers 0 en $\pm\infty$. Comme $g(x)$ est solution de (E) et bornée, cela implique nécessairement que $g(x) \rightarrow 0$ partout, donc $g(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Ainsi $g(x) = f(x+T) - f(x) = 0 \Rightarrow f(x+T) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, ce qui prouve que f est T -périodique.